

Sistema embebido de monitoreo y asistencia para una unidad de paciente

Descripción

El sistema constituye un prototipo educativo de una unidad de monitoreo como parte de una sala de internación, integrando adquisición de variables ambientales, señales fisiológicas simuladas, detección de eventos, alarmas y actuadores locales, con supervisión y control mediante una interfaz web local. Este sistema permite plantear un punto de partida para el agregado de señales fisiológicas reales, y de otros tipos. De forma análoga, sensores de otro tipo, para otras necesidades pueden adicionarse e implementarse. Además, esta unidad también está planteada como cliente de una red del propio router con el que cuento para simular una red de un centro de salud, de manera que cuando se necesiten otras unidades de monitoreo, estos puedan agregarse a la red, para luego establecer una comunicación bidireccional desde la web que ya se plantea aquí con mDNS. Estos lineamientos son generales, como punto de partida, y pueden sufrir modificaciones conforme avance la resolución del proyecto.

Explicación del funcionamiento de la aplicación

El sistema monitorea de forma continua la unidad del paciente combinando la lectura de variables ambientales con la simulación en tiempo real de signos vitales. Una interrupción de hardware configurada a 500 Hz asegura el determinismo del sistema, actualizando los ciclos de trabajo (PWM) que representan la morfología del electrocardiograma (ECG) y el respirograma. Estas señales digitales pasan por filtros RC externos para suavizarse y son leídas de nuevo mediante los canales ADC del microcontrolador. Durante la misma interrupción, estos valores analógicos capturados se transmiten por el puerto UART hacia el Teleport de VSC, garantizando el trazado ininterrumpido de las curvas fisiológicas. En paralelo, potenciómetros locales permiten al operador modificar la frecuencia cardíaca y respiratoria, de manera que puedan agregarse otras alertas cuando estas variables salgan del rango normal.

Simultáneamente, el sistema operativo FreeRTOS administra tareas de menor prioridad a 1 Hz, como la lectura de gases (MQ-3), detección de movimiento (PIR) y lectura de temperatura/humedad mediante un periférico de hardware dedicado (RMT) que evita bloquear la CPU. Si se detectan anomalías ambientales o se accionan los pulsadores de auxilio (Ayuda o Equipamiento), el evento ingresa a una cola FIFO de alarmas. Esta gestión dispara la interfaz hombre-máquina local (pantalla LCD I2C, destellos LED y buzzer PWM) y actualiza el servidor web HTTP integrado. A través de la red Wi-Fi local y el dominio mDNS unidad1.local, el personal médico puede supervisar desde cualquier navegador las métricas numéricas del paciente, el estado del entorno y gestionar la cola de alertas de manera fluida y estable.

Requerimientos de diseño

1. Requerimientos Funcionales y de Adquisición

Muestreo y Generación Determinística: Uso de temporizadores de hardware a 500 Hz para la actualización del PWM de señales fisiológicas, lectura del ADC en configuración de loopback y transmisión inmediata de la trama de datos por puerto serie (UART).

Adquisición Asíncrona: Implementación del periférico RMT para decodificar la señal Single-Wire del sensor DHT11 por hardware, evitando colisiones con la interrupción de alta frecuencia.

Sensores Secundarios: Lectura analógica y digital a 1 Hz para concentraciones de gas (MQ-3), movimiento en accesos (PIR) y regulación manual de frecuencias mediante potenciómetros.

2. Gestión de Alarmas e Interfaz Hombre-Máquina (HMI)

Procesamiento de Eventos: Estructura de datos en cola FIFO capaz de retener múltiples alertas concurrentes (botones de pánico de paciente, fallas de equipo o variables ambientales fuera de rango) sin pérdida de información.

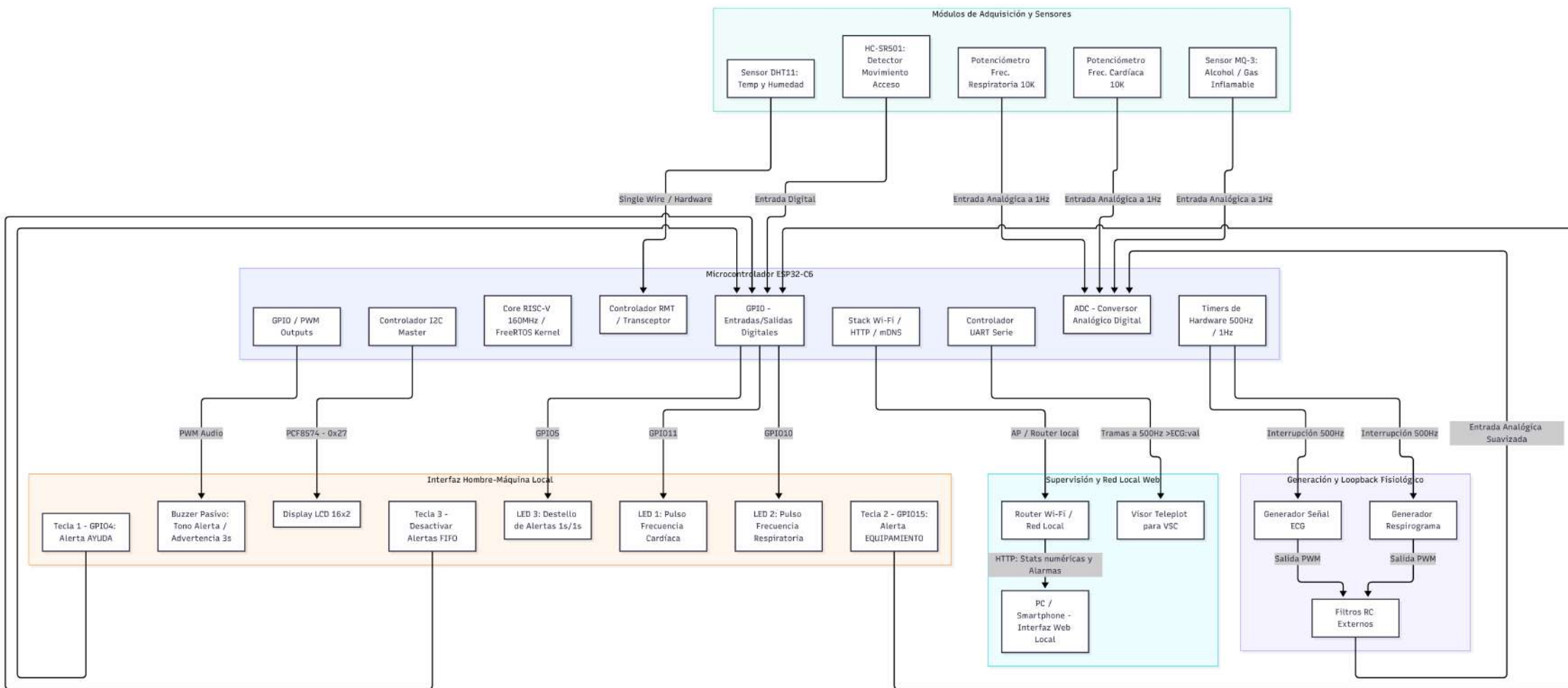
Interfaz Local: Visualización del estado y la alerta más prioritaria en una pantalla LCD 16x2 vía bus I2C.

Señalización Audiovisual: LEDs indicadores de pulso cardíaco y respiratorio, LED baliza intermitente de alerta, y tonos de alarma / advertencia generados por un buzzer pasivo vía PWM.

3. Conectividad, Software y Arquitectura Web

Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS): Arquitectura basada en FreeRTOS para el manejo seguro de múltiples tareas (sensores, red, UI local) protegiendo recursos compartidos.

Dashboard Web Ligero: Servidor HTTP embebido en modo estación (STA) y resolución de dominio mDNS. La interfaz web mostrará únicamente estadísticas numéricas calculadas y estado de alarmas, delegando el trazado de las curvas en tiempo real exclusivamente al puerto UART para mantener la estabilidad del núcleo y la red TCP/IP.



[Electrónica Programable](#) / [Actividades](#) / Actividad 2: Idea Proyecto

Actividad 2: Idea Proyecto

Apertura: martes, 28 de abril de 2026, 07:30

Cierre: viernes, 2 de octubre de 2026, 23:59

Para la resolución de esta actividad, deberán entregar un archivo (pdf, doc) que contenga un resumen del **proyecto integrador a realizar**. Este proyecto deberá cumplir con ciertos requisitos descritos en la [guía de proyecto integrador](#).



La actividad deberá incluir:

- Explicación del funcionamiento de la aplicación (dos párrafos).
- Requerimientos de diseño.
- Diagrama en bloques del sistema.

Para ello cuentan con una [lista de dispositivos](#), en la pestaña de herramientas, que pueden utilizar para realizar el proyecto. Sobre estos dispositivos, la cátedra cuenta con los drivers necesarios para su funcionamiento. En el caso que ustedes deseen utilizar otro, deberán desarrollar los drivers correspondientes.

[Editar entrega](#)

[Borrar entrega](#)

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	La tarea fue enviada 1 hora 27 minutos antes de la fecha límite
Última modificación	viernes, 2 de octubre de 2026, 22:31
Archivos enviados	 Tarea_Anteproyecto_Proyecto_3_Monitoreo_unidad_paciente.pdf 2 de octubre de 2026, 22:31
Comentarios de la entrega	 Comentarios (0)